

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы + ответы	11
5	Выводы	13
6	Список литературы	14

Список иллюстраций

3.1	Функции	7
3.2	Шифрование двух текстов	8
3.3	Расшифровка текстов, без ключа	8
3.4	Результат работы прораммы	8

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является освоение на практике применения режима однократного гаммирования например кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочесть оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочесть оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

3 Выполнение лабораторной работы

Выполним лабораторную работу на языке программирования Python, используя ранее написанные функции при выполнении лабораторной работы №7. (рис. 3.1)

```
import random #для генерации случайных чисел/символов
import string #для работы со строками, содержит наборы символов (буквы, цифры)

#генерирует случайный ключ
def generate_key(text): 1usage
    key = '' #создается пустая строка key

    #для каждого символа исходного текста выбирается случайный
    #символ из набора букв (верхнего и нижнего регистра) и цифр
    for i in range(len(text)): #
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #символ добавляется к ключу
    return key #возвращается сгенерированный ключ

#выполняет шифрование/расшифрование текста с помощью ключа:
def ende_crypt(text, key): 7 usages
    new_text = '' #создается пустая строка new_text для результата

    #для каждого символа текста:
    #берется символ текста и символ ключа
    #выполняется операция XOR (^) между кодами символов
    #полученный код преобразуется обратно в символ и добавляется к результату
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text #возвращается зашифрованный/расшифрованный текст
```

Рис. 3.1: Функции

Далее, используя функцию для генерации числа, сгенерируем ключ, затем зашифруем 2 разных текста одним и тем же ключом (рис. 3.2)

```

t1 = 'С Новым Годом, друзья, да!' #задается исходный текст t1
key = generate_key(t1) #генерируется случайный ключ key
en_t1 = ende_crypt(t1, key) #шифруется текст, получая en_t1
en_d1 = ende_crypt(en_t1, key) #расшифровывается текст обратно в en_d1 (должен совпадать с исходным)

t2 = 'Катя Верниковская, крутая!' #задается исходный текст t2
en_t2 = ende_crypt(t2, key) #шифруется текст, получая en_t2
en_d2 = ende_crypt(en_t2, key) #расшифровывается текст обратно в en_d2 (должен совпадать с исходным)

print('Открытый текст 1: ', t1, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 1: ', en_t1, '\nИсходный текст 1:', en_d1)
print('Открытый текст 2: ', t2, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 2: ', en_t2, '\nИсходный текст 2:', en_d2)

```

Рис. 3.2: Шифрование двух текстов

Расшифруем оба текста сначала с помощью одного ключа, а затем предположим, что нам не известен ключ, но известен один из текстов. И расшифруем второй текст, зная только шифротексты и первый текст (рис. 3.3), (рис. 3.4)

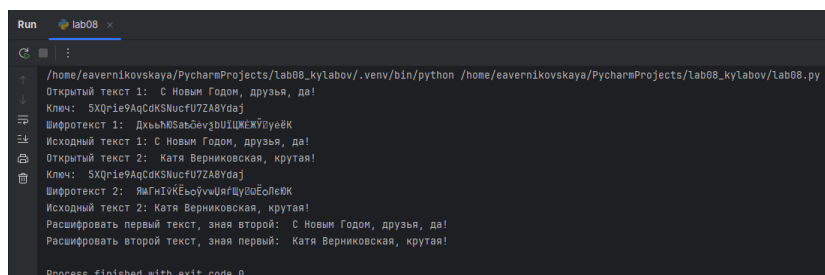
```

r = ende_crypt(en_t1, en_t2)

print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', ende_crypt(t2, r))
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', ende_crypt(t1, r))

```

Рис. 3.3: Расшифровка текстов, без ключа



```

Run lab08
/home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab08_kylabov/.venv/bin/python /home/eavernikovskaya/PycharmProjects/lab08_kylabov/lab08.py
Открытый текст 1: С Новым Годом, друзья, да!
Ключ: 5XQrie9AqCdKSmucfU7ZABYdaJ
Шифротекст 1: ДхьhMSab0evy1BUiCMEKv0ueEK
Исходный текст 1: С Новым Годом, друзья, да!
Открытый текст 2: Катя Верниковская, крутая!
Ключ: 5XQrie9AqCdKSmucfU7ZABYdaJ
Шифротекст 2: ЯaГhI9KЕь0jvvUaf8Wu0E0леЕК
Исходный текст 2: Катя Верниковская, крутая!
Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья, да!
Расшифровать второй текст, зная первый: Катя Верниковская, крутая!
Process finished with exit code 0

```

Рис. 3.4: Результат работы прораммы

Листинг программы:

```

import random #для генерации случайных чисел/символов
import string #для работы со строками, содержит наборы символов (буквы, цифры)

#генерирует случайный ключ
def generate_key (text):
    key = '' #создается пустая строка key

```



```

#для каждого символа исходного текста выбирается случайный
#символ из набора букв (верхнего и нижнего регистра) и цифр
for i in range(len(text)): #
    key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #символ добавл
return key #возвращается сгенерированный ключ

#выполняет шифрование/расшифрование текста с помощью ключа:
def ende_crypt(text, key):
    new_text = '' #создается пустая строка new_text для результата

    #для каждого символа текста:
    #берется символ текста и символ ключа
    #выполняется операция XOR (^) между кодами символов
    #полученный код преобразуется обратно в символ и добавляется к результату
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text #возвращается зашифрованный/расшифрованный текст

t1 = 'С Новым Годом, друзья, да!' #задается исходный текст t1
key = generate_key(t1) #генерируется случайный ключ key
en_t1 = ende_crypt(t1, key) #шифруется текст, получая en_t1
en_d1 = ende_crypt(en_t1, key) #расшифровывается текст обратно в en_d1 (должен со

t2 = 'Катя Верниковская, крутая!' #задается исходный текст t2
en_t2 = ende_crypt(t2, key) #шифруется текст, получая en_t2
en_d2 = ende_crypt(en_t2, key) #расшифровывается текст обратно в en_d2 (должен со

```

```
print('Открытый текст 1: ', t1, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 1: ', en_t1, '\nИд')
print('Открытый текст 2: ', t2, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст 2: ', en_t2, '\nИд')

r = ende_crypt(en_t1, en_t2)

print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', ende_crypt(t2, r))
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', ende_crypt(t1, r))
```

4 Контрольные вопросы + ответы

1. Как, зная один из текстов (P1 или P2), определить другой, не зная при этом ключа?

Для определения другого текста (P2) можно просто взять зашифрованные тексты $C1 \boxtimes C2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C1 \boxtimes C2 \boxtimes P1 = P2$.

2. Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?

При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.

3. Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?

Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов осуществляется путем XOR-ирования каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.

4. Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.

5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов включают использование одного ключа для зашифрования нескольких сообщений без необходимости создания нового ключа и выделения на него памяти.

5 Выводы

В результате выполнения работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

6 Список литературы

1. Лабораторная работа №8 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1111111/mod_resource/content/1/lab_crypto-key.pdf